# 控制器规划组播树，卫星网络执行数据分发

组播树计算结果在源端转化为标签栈，数据沿卫星网络送达多个地面用户。

**地面 SDN 控制器**

每时隙拓扑 + 源／接收端逻辑位置 → 组播树 → 有序段列表

配置源端

**源卫星**

封装段列表为标签栈

**段内中继**

按活动标签朝段终点转发

**树成员节点**

按子节点复制、更新标签

**地面视频源**

**地面接收用户**

逻辑地址把控制器计算的树，与当前承载各区域的卫星对应起来。

## 规划：控制器

根据全局网格和组成员位置计算树，形成源端配置。

## 执行：卫星网络

源端写入标签，中继转发，分支复制，接收端交付用户。

## 适应：地址映射

切换时更新卫星关联地标、自身与邻居地址，继续按逻辑地址寻址。



IEEE Trans. Mobile Computing, Vol. 23, No. 1, Jan. 2024 · Hu et al., Software Defined Multicast Using Segment Routing in LEO Satellite Networks

# 先确定网络与组成员，再由控制器生成组播路由

输入为每时隙网格拓扑及源／接收端逻辑位置，输出为组播树与有序段列表。

## 输入一：每时隙的网格拓扑

已知轨道和速度 → 预计算时隙拓扑 → 以 (x,y) 表示卫星、边 e 表示 ISL 。

## 输入二：组成员的逻辑位置

地面源和接收端用关联地标表示，控制器已知这些逻辑位置。

## 控制器计算与配置

选择 RST 或 RSA 构造组播树 → 组织有序段列表 → 配置源卫星。

模型边界：四邻接、等链路容量；研究轨道缝一侧的非极区独立网格。

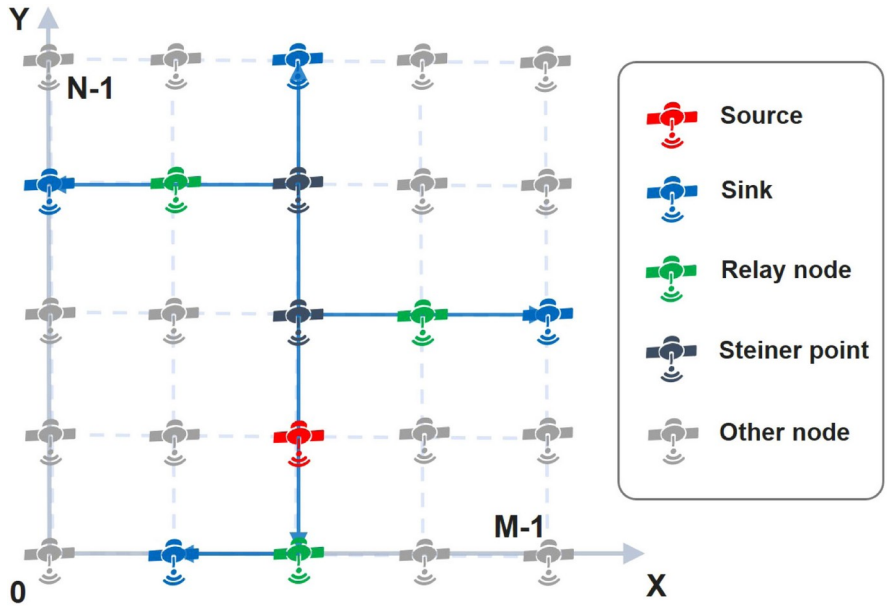
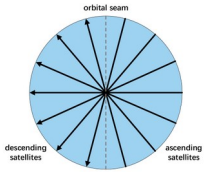



图 4 控制器在网格上连接源与接收端





# 源端携带路由信息，沿途卫星逐段转发与分支

源卫星封装控制器给出的段列表，中继与树成员按照活动标签分别完成转发和复制。

**地面源接入** 数据交给本区域当前连接的源卫星。

**源端封装** 把控制器配置的有序段列表写成标签栈。

**段内转发** 中继读取活动标签，朝局部目的节点前进。

**树节点分支** 到达段终点后，按子节点复制并更新标签。

**向用户交付** 连接了地面用户的卫星移除报头并交付数据。

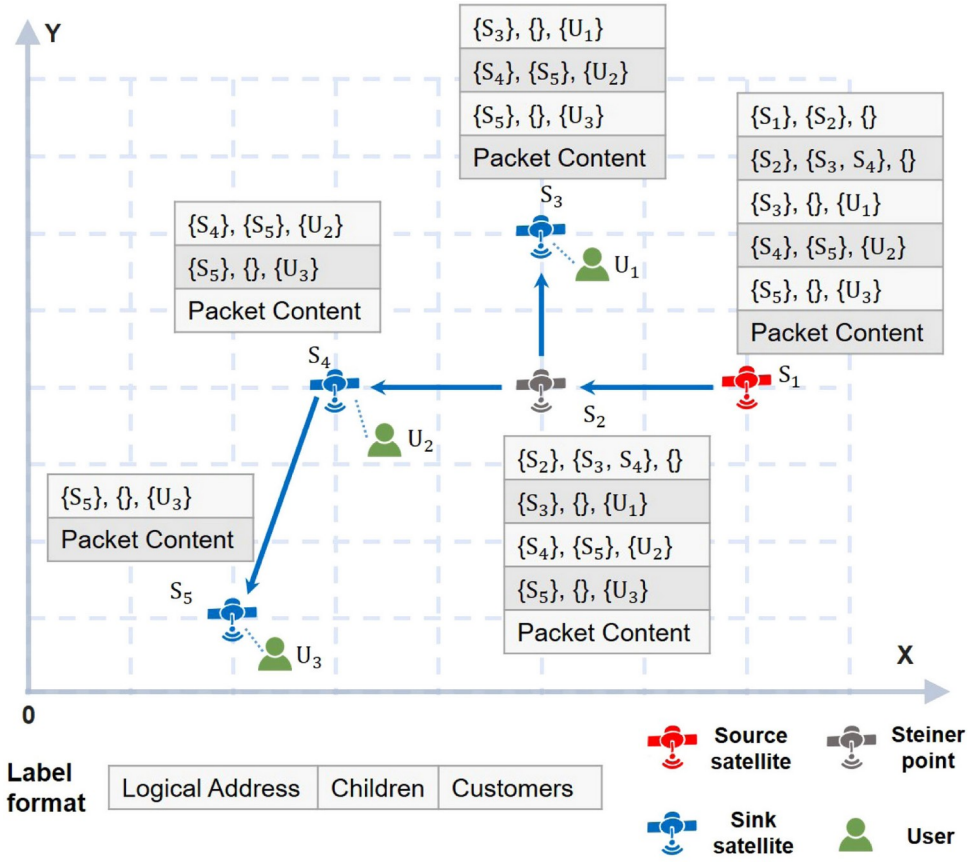



图 7 有序段列表随报文沿组播树推进

# 逻辑地址联系建树与转发，映射更新适应卫星切换

同一套地标地址用于确定组成员位置和引导转发，实际承载这些位置的卫星随时隙更新。

## 同一逻辑位置，贯穿建树与转发

控制器按地标地址构树；标签指向逻辑目的地；数据由当前服务卫星承载。

### 保持：地面区域与地标

用户更换服务卫星后，仍使用所在区域的逻辑地址。

### 更新：卫星与地址的映射

更新关联地标、自身逻辑地址，以及四个邻居的逻辑地址。

### 同步条件与路由衔接

卫星与用户需要同步时钟，协同更新地址映射。逻辑组播树随映射对应到当前卫星网络。

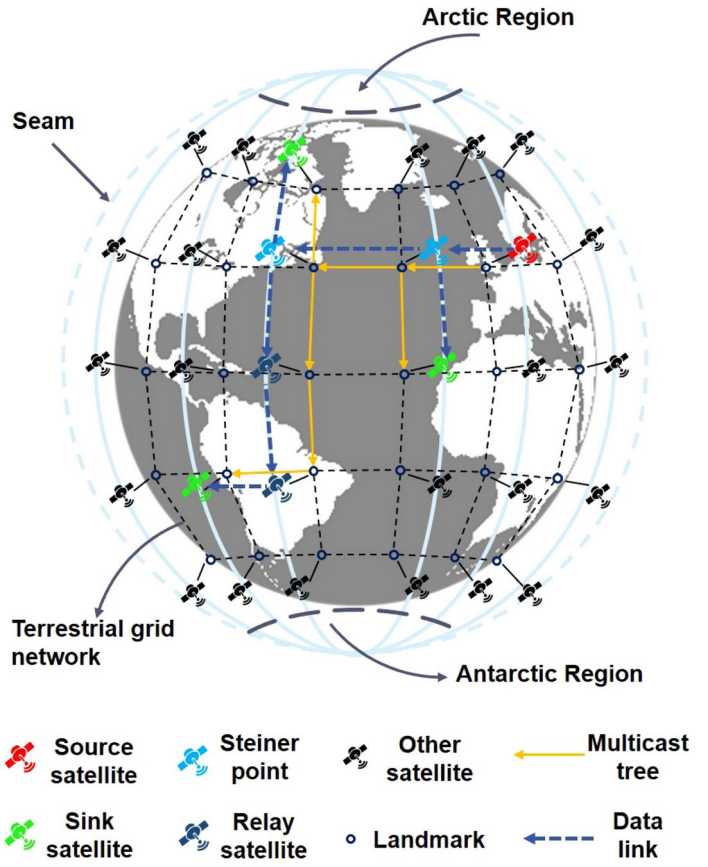



图 6 地面逻辑树映射到当前服务卫星

系统总览 → 控制器建树 → 卫星转发 → 切换适应